CONTENIDO

1. Introducción y público objetivo

2. Componentes del sistema

3. Herramientas necesarias

4. Ensamblaje del hardware

4.1 Soldadura de motores

4.2 Colocación de hélices

4.3 Conexión de la batería

4.4 Circuito de carga (TP4056)

5. Configuración del entorno de desarrollo

5.1 Instalación de Arduino IDE

5.2 Configuración de la placa ESP32-S2

5.3 Bibliotecas necesarias

6. Carga del firmware

6.1 Descarga del código fuente

6.2 Compilación y carga

6.3 Verificación del arranque

7. Conexión y control del dron

7.1 Conexión WiFi

7.2 Interfaz web de control

7.3 Controles de vuelo

7.4 Aplicación móvil ESP-Drone

8. Calibración

8.1 Calibración de suelo

8.2 Trim de vuelo

8.3 Potencia por motor

9. Operación de vuelo

9.1 Lista de verificación prevuelo

9.2 Despegue

9.3 Control en vuelo

9.4 Aterrizaje

10. Comandos del monitor serie

11. Diagnóstico y pruebas

11.1 Prueba de signos del sensor (check)

11.2 Prueba de banco del PID (bench)

11.3 Prueba de motores (seq)

12. Solución de problemas

13. Especificaciones técnicas

1. Introducción y público objetivo

El presente manual documenta de forma detallada el proceso de ensamblaje, configuración y operación del minidron educativo basado en la placa ESP32-S2 Drone V1.2 de Espressif Systems, con el firmware ESP_DRONE_ARDUINO v4.1 desarrollado como parte del proyecto de grado del programa de Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS).

Este manual está dirigido a:

- Estudiantes de ingeniería electrónica, telecomunicaciones o sistemas informáticos que deseen replicar el proyecto.
- Docentes que busquen material práctico para laboratorios de control, programación de microcontroladores o comunicaciones inalámbricas.
- Entusiastas de la robótica y los drones que deseen construir un cuadricóptero funcional de bajo costo.

No se requieren conocimientos previos en electrónica avanzada ni en programación de microcontroladores. Cada paso se describe con el nivel de detalle necesario para que el proceso pueda completarse de forma autónoma siguiendo las instrucciones.

⚠ **Nota:** *Este manual asume que el lector dispone de la placa ESP32-S2 Drone V1.2 de Espressif y los componentes listados en la sección 2. La placa se puede adquirir a través de distribuidores autorizados de Espressif o en tiendas electrónicas en línea.*

2. Componentes del sistema

A continuación se listan todos los componentes necesarios para el ensamblaje completo del minidron:

Componente	Cantidad	Especificación
Placa ESP32-S2 Drone V1.2	1	Espressif, PCB integrada con ESP32-S2-MINI-2
Motor coreless 720	4	7 mm × 20 mm, eje de 1 mm, 3.7 V
Hélice tipo A (horaria)	2	55 mm, para motores M2 y M4
Hélice tipo B (antihoraria)	2	55 mm, para motores M1 y M3
Batería LiPo	1	1S 3.7 V, 350 mAh, conector PH 2.0
Cable micro USB	1	Para programación y carga
Módulo TP4056	1	Cargador de batería LiPo (opcional)
Interruptor deslizante	1	Para encendido/apagado (opcional)
Protectores de hélice	4	Impresos en 3D o comerciales (opcional)

Componentes ya integrados en la placa:

- Microcontrolador ESP32-S2-MINI-2 (WiFi 2.4 GHz, 240 MHz, 320 KB SRAM)
- Sensor inercial MPU6050 (giroscopio 3 ejes + acelerómetro 3 ejes)
- 4 controladores de motor (MOSFETs) con pines de señal PWM
- Regulador de voltaje 3.3 V
- Conector de batería LiPo
- LED indicador de estado
- Puerto USB para programación (USB nativo del ESP32-S2)

3. Herramientas necesarias

- Soldador de punta fina (25-40 W) y estaño de 0.5-0.8 mm
- Pinzas de precisión
- Computador con Windows 10/11, macOS o Linux
- Cable micro USB de datos (no solo de carga)
- Teléfono móvil o tablet con WiFi (Android o iOS)
- Superficie plana y nivelada para calibración
- Cinta aislante o termorretráctil (para soldaduras)

4. Ensamblaje del hardware

4.1 Soldadura de motores

Cada motor coreless 720 tiene dos cables (rojo y azul/negro). La polaridad determina el sentido de giro. Es fundamental respetar el orden de colores para cada posición:

Motor	Posición	Giro	Hélice	Cable + (rojo)	Cable − (azul)
M1 (Pin 5)	Delantero derecho	Antihorario	B	Pad superior	Pad inferior
M2 (Pin 6)	Trasero derecho	Horario	A	Pad inferior	Pad superior
M3 (Pin 3)	Trasero izquierdo	Antihorario	B	Pad superior	Pad inferior
M4 (Pin 4)	Delantero izquierdo	Horario	A	Pad inferior	Pad superior

Procedimiento:

1. Identificar los pads de soldadura de cada motor en la placa PCB. Cada motor tiene dos pads marcados.
2. Estañar ligeramente los pads de la placa (aplicar una pequeña gota de estaño).
3. Pelar 2-3 mm del aislamiento de cada cable del motor.
4. Posicionar el motor en su ranura con los cables orientados hacia los pads.
5. Soldar cada cable respetando la polaridad de la tabla anterior.
6. Verificar que la soldadura esté firme y sin cortocircuitos entre pads.

⚠ **Nota:** *Si un motor gira en sentido contrario al esperado, basta con intercambiar los cables (invertir la polaridad). El firmware incluye el comando "seq" para verificar el sentido de giro de cada motor.*

4.2 Colocación de hélices

El dron utiliza dos tipos de hélices en configuración X:

- Hélice A (horaria): se instala en los motores M2 (trasero derecho) y M4 (delantero izquierdo).
- Hélice B (antihoraria): se instala en los motores M1 (delantero derecho) y M3 (trasero izquierdo).

Las hélices se presionan sobre el eje del motor. Deben quedar firmes pero sin forzar excesivamente para no dañar el eje. Verificar que al girar libremente no rocen con la placa.

⚠ **Nota:** *Una hélice invertida genera empuje hacia abajo en vez de hacia arriba. Si el dron no levanta o se voltea inmediatamente, verificar que todas las hélices estén en la posición correcta.*

4.3 Conexión de la batería

La batería LiPo 1S 3.7V se conecta al conector PH 2.0 de la placa. Respetar la polaridad del conector (rojo = positivo, negro = negativo). La placa incluye protección contra inversión de polaridad, pero se recomienda verificar antes de conectar.

⚠ **Nota:** *Nunca dejar la batería conectada cuando no se usa el dron. Las baterías LiPo pueden dañarse si se descargan por debajo de 3.0 V. El firmware muestra el voltaje en la interfaz web y advierte cuando baja de 3.2 V.*

4.4 Circuito de carga (TP4056)

Opcionalmente, se puede integrar un módulo TP4056 para cargar la batería sin desconectarla del dron. El circuito se conecta de la siguiente forma:

- Salida del TP4056 (BAT+ y BAT−) → cables de la batería
- Interruptor deslizante entre BAT+ y el conector de la placa → permite encender/apagar sin desconectar
- Entrada USB del TP4056 → cable micro USB para carga

El LED rojo del TP4056 indica carga en progreso; el LED azul indica carga completa. Tiempo de carga aproximado: 40-60 minutos para una batería de 350 mAh.

5. Configuración del entorno de desarrollo

5.1 Instalación de Arduino IDE

7. Descargar Arduino IDE 2.x desde https://www.arduino.cc/en/software
8. Instalar con las opciones por defecto.
9. Abrir Arduino IDE y verificar que inicia correctamente.

5.2 Configuración de la placa ESP32-S2

10. En Arduino IDE, ir a Archivo → Preferencias.
11. En "URLs adicionales de gestor de placas", agregar:

```
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
```

12. Ir a Herramientas → Placa → Gestor de placas.
13. Buscar "ESP32" e instalar "esp32 by Espressif Systems" (versión 2.x o superior).
14. Seleccionar la placa: Herramientas → Placa → ESP32S2 Dev Module.
15. Configurar las opciones de la placa:

    - USB Mode: USB-OTG (TinyUSB)
    - Upload Mode: Internal USB
    - CPU Frequency: 240 MHz
    - Flash Size: 4MB
    - Partition Scheme: Default 4MB with spiffs

5.3 Bibliotecas necesarias

El firmware utiliza únicamente bibliotecas incluidas en el core de ESP32 para Arduino. No se requieren bibliotecas externas adicionales:

- WiFi.h — Conectividad WiFi (incluida en esp32)
- WiFiUdp.h — Comunicación UDP (incluida en esp32)
- WebServer.h — Servidor web embebido (incluida en esp32)
- Wire.h — Comunicación I²C con el MPU6050 (incluida en esp32)
- Preferences.h — Almacenamiento en flash (incluida en esp32)

6. Carga del firmware

6.1 Descarga del código fuente

El firmware completo está contenido en un único archivo: esp_drone_v4.ino (aproximadamente 900 líneas de código C++). Copiar el archivo al directorio de sketches de Arduino IDE.

6.2 Compilación y carga

16. Conectar el ESP32-S2 Drone al computador mediante cable USB.
17. Para entrar en modo de programación: mantener presionado el botón BOOT, presionar brevemente RESET, y soltar BOOT.
18. En Arduino IDE, seleccionar el puerto COM correspondiente (Herramientas → Puerto).
19. Hacer clic en el botón "Subir" (flecha →).
20. Esperar a que la compilación y carga se completen (aproximadamente 1-2 minutos).
21. Presionar RESET en la placa para iniciar el firmware.

6.3 Verificación del arranque

Abrir el Monitor Serie (Herramientas → Monitor Serie) a 115200 baudios. Al encender el dron se debe ver:

```
=== ESP_DRONE_ARDUINO v4 - SOLO ESTABILIZACION (ESP32-S2 Drone V1.2) ===
[MPU] WHO_AM_I = 0x68
[TRIM] guardado: roll=+0.0 pitch=+0.0
[POTENCIA] guardada: M1=100% M2=100% M3=100% M4=100%
[WIFI] Red: ESP-DRONE_xxxx  clave: 12345678  -> http://192.168.43.42
[CAL] Calibracion inicial: deja el dron QUIETO y PLANO...
```

Los 4 motores deben girar brevemente en secuencia (prueba de arranque). Después, el firmware calibra automáticamente el giroscopio (no mover el dron). Cuando aparece "[STAB] Listo para volar", el sistema está operativo.

⚠ **Nota:** *Si aparece "[MPU] ERROR: no responde", verificar las conexiones I²C (SDA=pin 11, SCL=pin 10) y que el MPU6050 esté correctamente soldado a la placa.*

7. Conexión y control del dron

7.1 Conexión WiFi

22. En el teléfono móvil o computador, buscar redes WiFi disponibles.
23. Conectarse a la red "ESP-DRONE_xxxx" (donde xxxx es la dirección MAC del dron).
24. Contraseña: 12345678
25. Abrir el navegador web y navegar a: http://192.168.43.42

7.2 Interfaz web de control

La interfaz web presenta los siguientes elementos:

Barra superior (telemetría):

- Estado del sistema: SIN CALIBRAR, LISTO, VOLANDO, STOP, etc.
- R: ángulo de roll (inclinación lateral) en grados
- P: ángulo de pitch (inclinación frontal) en grados
- Y: ángulo de yaw (orientación) en grados
- T: porcentaje de thrust (empuje) aplicado
- M: porcentaje de potencia de cada motor (M1 M2 M3 M4)
- BAT: voltaje de batería (verde >3.8V, amarillo 3.5-3.8V, rojo <3.5V)

Panel central:

- STOP: parada de emergencia inmediata (apaga todos los motores)
- DESPEGAR: rampa automática de thrust al porcentaje de Hover configurado
- CALIBRAR SUELO: inicia la calibración del giroscopio y nivel
- MODO: PID / MANUAL: alterna entre control estabilizado y manual
- Controles de TRIM: flechas para corregir la deriva lateral (roll) o frontal (pitch)
- POTENCIA POR MOTOR: campos para ajustar el % de cada motor (70-130)
- Hover %: porcentaje objetivo del thrust para hover (por defecto 70)
- Max %: porcentaje máximo de thrust (por defecto 100)
- Ang max: ángulo máximo de inclinación permitido (por defecto 15°)

7.3 Controles de vuelo

Joystick izquierdo:

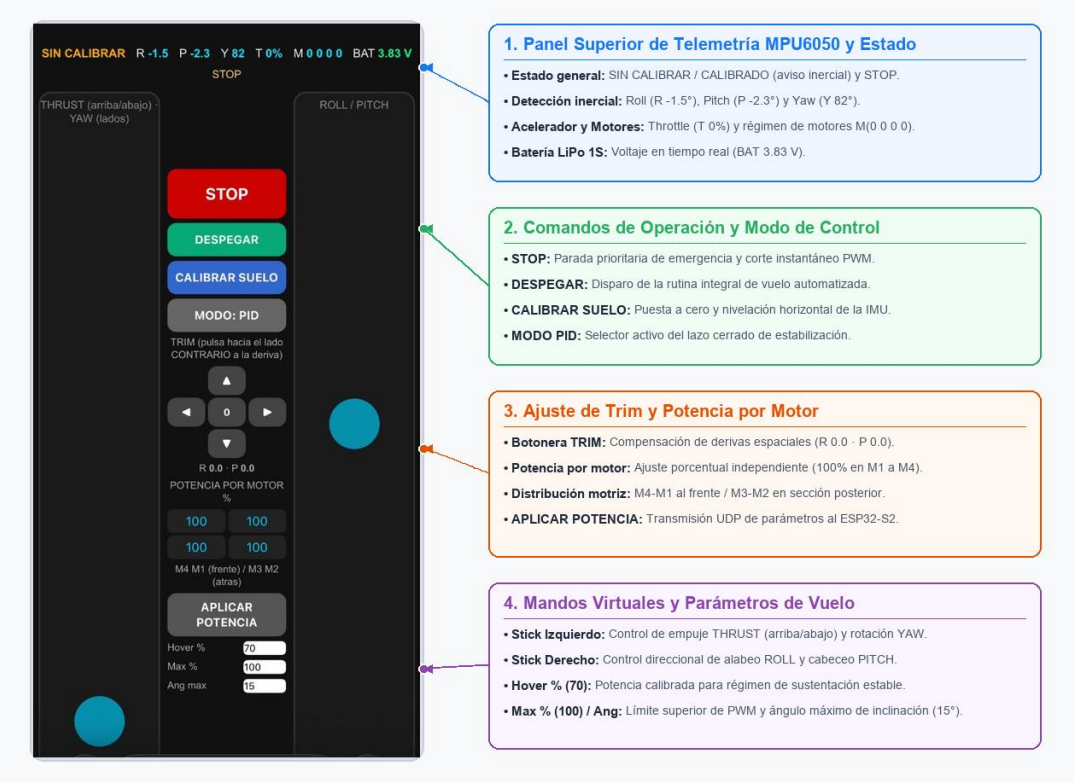
- Eje vertical (arriba/abajo): controla el thrust (empuje/potencia)
- Eje horizontal (lados): controla el yaw (rotación sobre el eje vertical)
- Al soltar: el yaw vuelve a 0, el thrust se mantiene en la última posición

Joystick derecho:

- Eje vertical: controla el pitch (avance/retroceso)
- Eje horizontal: controla el roll (desplazamiento lateral)
- Al soltar: ambos vuelven a 0 (dron se nivela)

7.4 Aplicación móvil "ESP DRONE UTS"

La aplicación móvil dedicada "ESP DRONE UTS" centraliza el control de vuelo manual, la supervisión de telemetría inercial en tiempo real y el disparo inalámbrico de las rutinas de vuelo autónomas mediante paquetes UDP (puerto 2390) y peticiones HTTP dirigidas a la IP estática del dron (192.168.43.42). A continuación se ilustra la distribución funcional de la interfaz gráfica y la descripción detallada de cada comando operativo:



Distribución funcional y controles de la aplicación móvil "ESP DRONE UTS"

Descripción de Funciones y Comandos de la Interfaz:

• **STOP (Parada de Emergencia):** Corta instantáneamente el 100% de la modulación PWM a los cuatro motores (potencia 0). Es el comando con máxima prioridad en el firmware; interrumpe de forma inmediata cualquier vuelo manual o rutina en curso para prevenir colisiones o daños estructurales.

• **DESPEGAR (Despegue Progresivo Asistido):** Ejecuta una aceleración suave siguiendo una curva en S durante 3 segundos hasta alcanzar la potencia calibrada de sustentación (Hover al 70%). Mantiene al minidrón en vuelo estacionario asistido para que el piloto tome el control o proceda a una maniobra.

• **ATERRIZAR:** Disminuye progresivamente el empuje a una tasa suave de 0.5%/s hasta que el sensor inercial MPU6050 detecta la desaceleración sostenida producida por el contacto con el suelo (>20 ms), momento en el cual apaga los motores automáticamente.

• **1 VERTICAL (Rutina 1):** Comanda la rutina autónoma de vuelo vertical. El dron inicia en el suelo, recalibra el sesgo del giroscopio durante 1.0 s, asciende con rampa suave hasta una altura de 35 a 40 cm, se sostiene en flotación estacionaria (Hover) durante 5.0 s compensando inclinaciones, desciende

progresivamente hasta posarse en tierra y apaga los motores automáticamente, quedando en estado LISTO.

• **2 DERECHA (Rutina 2):** Comanda la rutina autónoma con traslación lateral coordinada. Despega verticalmente hasta 35-40 cm, estabiliza actitud (0.3 s), aplica un alabeo controlado (+8° Roll a la derecha) durante 1.2 s recorriendo 50-60 cm laterales, frena activamente con inclinación contraria (1.2 s), se estabiliza en punto fijo (1.5 s), desciende y apaga motores en tierra, retornando al estado LISTO.

• **3 VUELTA IZQUIERDA (Rutina 3):** Comanda la rutina autónoma de giro azimutal completo. Despega y sube a 35-40 cm, estabiliza posición horizontal (0.3 s), comanda una velocidad de rotación sostenida de 90°/s en sentido antihorario completando un giro de 360° exactos sobre su propio eje Z (Yaw), amortigua y frena la rotación (1.5 s), desciende y se apaga suavemente en tierra.

• **Joysticks Virtuales Táctiles (Modo Manual):** El pad izquierdo modula el empuje vertical (Thrust de 0% a 100%) y la rotación azimutal (Yaw horario/antihorario). El pad derecho controla el cabeceo (Pitch adelante/atrás) y el alabeo (Roll lateral izquierda/derecha). Ambos retornan al centro al soltarse.

• **Parámetros de Calibración:** Permite ajustar los parámetros de vuelo en vivo: tiempo de subida en rampa (Subida s), tiempo de sustentación arriba (Arriba s), porcentaje de aceleración base de vuelo (Hover %), potencia máxima permitida (Max %) y ángulo límite de inclinación de seguridad (Ang max, fijado por defecto en 20°).

• **Barra de Telemetría:** Monitorea en vivo los ángulos de inclinación (Roll, Pitch, Yaw), porcentaje de aceleración total (T), porcentaje individual entregado a cada motor (M1, M2, M3, M4), voltaje actual de la batería LiPo (BAT) y el estado interno del secuenciador (LISTO, CALIBRANDO, DESPEGANDO, EN EL AIRE, ATERRIZANDO).

• **Manejo de Concurrencia de Comandos:** El firmware implementa una máquina de estados determinística (runSeq). Para iniciar cualquier rutina, el sistema verifica que el dron se encuentre en reposo en tierra (estado SEQ_IDLE). Una vez recibida la primera orden, el estado cambia inmediatamente a ejecución de rutina. Si el usuario oprime simultáneamente dos rutinas o envía órdenes consecutivas, la segunda orden es completamente descartada e ignorada hasta que la rutina en curso culmine en tierra o se presione STOP.

8. Calibración

8.1 Calibración de suelo

La calibración de suelo se ejecuta automáticamente al encender el dron y puede repetirse en cualquier momento. Realiza dos operaciones:

a) Calibración del giroscopio (bias):

Acumula 1024 muestras del giroscopio con el dron completamente quieto. Si la varianza de las muestras es inferior al umbral (dron estático), se acepta el promedio como sesgo y se resta en todas las lecturas posteriores.

b) Calibración de nivel:

Con el dron apoyado en una superficie plana, el estimador Mahony converge al ángulo real y se promedian 250 muestras de roll y pitch. Este offset se guarda como "nivel cero" del dron, compensando cualquier inclinación del montaje del sensor MPU6050.

Procedimiento:

26. Colocar el dron en una superficie plana y nivelada.
27. No mover el dron durante toda la calibración (aproximadamente 5-8 segundos).
28. Si se usa la interfaz web, presionar "CALIBRAR SUELO". Por monitor serie, escribir "cal".
29. Esperar el mensaje "Calibrado OK" en la pantalla o en el monitor serie.

⚠ **Nota:** *Si la calibración se rechaza con "Muy inclinado", verificar que la superficie esté verdaderamente plana (usar un nivel de burbuja o la app de nivel del celular). El umbral máximo es de 10°.*

8.2 Trim de vuelo

Si el dron tiende a desplazarse lentamente en una dirección durante el vuelo estacionario (hover), se puede corregir con el trim de vuelo:

30. Si el dron se va hacia la DERECHA: pulsar la flecha IZQUIERDA (◀) en los controles de trim.
31. Si el dron se va hacia la IZQUIERDA: pulsar la flecha DERECHA (▶).
32. Si el dron avanza hacia ADELANTE: pulsar la flecha ABAJO (▼).
33. Si el dron retrocede hacia ATRÁS: pulsar la flecha ARRIBA (▲).

Cada pulsación ajusta 0.5° de trim. Los valores se guardan automáticamente en la memoria flash y se conservan al apagar el dron. El botón central "0" resetea el trim.

8.3 Potencia por motor

Si un motor o hélice produce menos empuje que los demás, el dron se inclinará hacia ese lado y el PID tendrá que compensar constantemente. Para evitar esto, se puede ajustar la potencia individual de cada motor entre 70% y 130%:

34. Realizar un vuelo de más de 2 segundos.
35. Al aterrizar, el firmware muestra un resumen en el monitor serie con la potencia sugerida.
36. En la interfaz web, ingresar los valores sugeridos en los campos de "POTENCIA POR MOTOR %" y presionar "APLICAR POTENCIA".
37. También se puede escribir "gains auto" en el monitor serie para aplicar la sugerencia automáticamente.

Los valores se guardan en memoria flash y persisten entre reinicios.

9. Operación de vuelo

9.1 Lista de verificación prevuelo

- ✓ Batería cargada (voltaje > 3.7 V mostrado en la interfaz)
- ✓ Hélices bien colocadas y sin daños
- ✓ Motores libres de obstrucciones
- ✓ Calibración de suelo completada (estado "LISTO")
- ✓ Superficie de despegue despejada (mínimo 1 metro alrededor)
- ✓ WiFi conectado y interfaz web cargada
- ✓ Thrust en 0 (joystick izquierdo abajo)

9.2 Despegue

Opción A - Despegue manual:

Subir gradualmente el joystick izquierdo hasta que el dron comience a elevarse. No subir bruscamente para evitar oscilaciones.

Opción B - Despegue asistido:

Presionar el botón "DESPEGAR". El firmware sube automáticamente el thrust al porcentaje de Hover configurado (por defecto 70%) en 1.2 segundos. Después, el operador toma el control manual para ajustar la altura.

9.3 Control en vuelo

- Mantener el thrust constante para hover (vuelo estacionario).
- Usar el joystick derecho con movimientos suaves y pequeños para desplazarse.
- El ángulo máximo de inclinación está limitado a 15° por defecto (configurable).
- Si el dron oscila, reducir el thrust gradualmente hasta aterrizar y verificar la calibración.
- Si el dron deriva lentamente, ajustar el trim en la dirección opuesta.

9.4 Aterrizaje

38. Reducir gradualmente el thrust con el joystick izquierdo.
39. Mantener el dron nivelado con el joystick derecho durante el descenso.
40. Al tocar el suelo, bajar el thrust completamente a 0.
41. Los motores se detendrán automáticamente.

⚠ **Nota:** *En caso de emergencia, presionar STOP inmediatamente. Los motores se apagan al instante. También se puede escribir "s" en el monitor serie.*

10. Comandos del monitor serie

Conectar el monitor serie de Arduino IDE a 115200 baudios. Los siguientes comandos están disponibles:

Comando	Descripción
help	Muestra la lista de comandos disponibles
s	Parada de emergencia inmediata
cal	Inicia la calibración de suelo (dron quieto en piso plano)
manual	Alterna entre modo PID y modo manual (sin PID)
check	Prueba guiada de signos del sensor MPU6050
imu	Muestra ángulos y giroscopio en tiempo real (toggle)
bench <pct>	Prueba del PID en banco sin hélices (ej: bench 30)
seq	Gira los motores M1-M4 en secuencia para verificar orden
m <1-4> <pct>	Gira un motor individual durante 2 segundos
trim <r> <p>	Fija el trim de vuelo en grados (ej: trim 1.5 -0.5)
gains a b c d	Configura la potencia % de M1 M2 M3 M4
gains auto	Aplica la potencia sugerida del último resumen de vuelo
gains reset	Restablece todos los motores a 100%
bat	Muestra el voltaje actual de la batería
pid	Muestra las ganancias PID actuales
set <param> <v>	Modifica una ganancia PID en tiempo real
log <0|1>	Activa/desactiva la telemetría en vuelo
batcomp <0|1>	Activa/desactiva la compensación por batería

11. Diagnóstico y pruebas

11.1 Prueba de signos del sensor (check)

Esta prueba verifica que los ejes del acelerómetro, giroscopio y estimador estén correctamente alineados. Se ejecuta con los motores apagados.

42. Escribir "check" en el monitor serie.
43. Colocar el dron plano y quieto con el frente alejado del operador.
44. PASO 1: Inclinar el lado DERECHO hacia abajo (~30°) y mantener quieto.
45. PASO 2: Levantar la NARIZ hacia arriba (~30°) y mantener quieto.
46. PASO 3: Con el dron plano, girarlo en sentido HORARIO (~90°) y mantener quieto.
47. El firmware informa si cada eje está correcto o si hay inversiones.

11.2 Prueba de banco del PID (bench)

Verifica que el PID corrige hacia el lado correcto, SIN HÉLICES instaladas.

48. Retirar todas las hélices.
49. Escribir "bench 30" en el monitor serie (30% de potencia).
50. Sostener el dron con la mano y hacer 6 movimientos, manteniendo cada uno 2-3 segundos:

    - Lado derecho abajo → deben acelerar M1+M2
    - Lado izquierdo abajo → deben acelerar M3+M4
    - Nariz arriba → deben acelerar M2+M3
    - Nariz abajo → deben acelerar M1+M4
    - Giro horario → deben acelerar M2+M4
    - Giro antihorario → deben acelerar M1+M3

51. Al terminar (25 s), el firmware muestra el resultado de cada eje.

11.3 Prueba de motores (seq)

Gira cada motor individualmente en secuencia para verificar que están correctamente conectados y que el sentido de giro es el esperado.

52. Retirar todas las hélices.
53. Escribir "seq" en el monitor serie.
54. Verificar que cada motor gira en la posición y dirección indicada por el firmware.

12. Solución de problemas

Problema: El dron no enciende

Solución: Verificar que la batería esté conectada y cargada (>3.2V). Revisar el interruptor si se instaló uno.

Problema: El monitor serie no muestra nada

Solución: Verificar que el baudrate sea 115200. Comprobar que se seleccionó el puerto COM correcto. Probar con otro cable USB de datos.

Problema: [MPU] ERROR: no responde

Solución: El sensor MPU6050 no se detecta por I²C. Verificar soldaduras en la placa. Los pines son SDA=11, SCL=10.

Problema: La calibración se rechaza ("Muy inclinado")

Solución: La superficie no está suficientemente plana o el dron se movió durante la calibración. Usar una superficie nivelada y no tocar el dron.

Problema: El dron se voltea al despegar

Solución: Hélices invertidas (A en lugar de B o viceversa). Verificar con la tabla de la sección 4.1. También ejecutar "seq" para verificar el sentido de giro.

Problema: El dron gira sobre sí mismo (yaw)

Solución: Las hélices generan torque desbalanceado. Verificar que las 4 hélices estén correctas (2 tipo A + 2 tipo B). Usar "gains" para compensar.

Problema: El dron deriva en una dirección

Solución: Normal en un dron sin sensor de flujo óptico. Corregir con el trim de vuelo (sección 8.2).

Problema: Motores saturados (SATURADO en la interfaz)

Solución: La batería está baja o hay un motor/hélice débil. Cargar la batería. Verificar que ninguna hélice esté dañada.

Problema: Volcado detectado: motores apagados

Solución: El dron se inclinó más de 60°. Es una medida de seguridad. Verificar calibración y balance. Si ocurre en banco, es normal al inclinar demasiado.

Problema: No se puede conectar al WiFi del dron

Solución: Verificar que el dron esté encendido y la calibración haya terminado. La red aparece como ESP-DRONE_xxxx. Contraseña: 12345678.

Problema: La interfaz web no carga

Solución: Verificar que el teléfono esté conectado a la red del dron (no a Internet). Navegar a http://192.168.43.42 exactamente.

13. Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Microcontrolador	ESP32-S2-MINI-2 (Xtensa LX7, 240 MHz)
Memoria	320 KB SRAM, 4 MB Flash
Sensor inercial	MPU6050 (giroscopio + acelerómetro, 6 DOF)
Rango giroscopio	±2000 °/s
Rango acelerómetro	±16 g
Frecuencia de muestreo	1000 Hz
Filtro giroscopio	Butterworth 2° orden, 80 Hz
Filtro acelerómetro	Butterworth 2° orden, 30 Hz
Algoritmo de fusión	Mahony (cuaterniones), 250 Hz
Control PID	Cascada doble lazo (ángulo + velocidad), 500 Hz
PWM motores	15 kHz, 10 bits de resolución
Motores	4x Coreless 720 (7×20 mm)
Diagonal	92 mm
Peso aproximado	30-35 g (con batería)
Batería	LiPo 1S 3.7V, 350 mAh
Tiempo de vuelo	3-5 minutos
Comunicación	WiFi 2.4 GHz (AP mode, canal 6)
Protocolo de control	HTTP (web) + UDP 2390 (app)
IP del dron	192.168.43.42
Seguridad	Corte por volcado (>60°), watchdog 2s, bloqueo de thrust
Firmware	ESP_DRONE_ARDUINO v4.1 (Arduino IDE)
Código fuente	~900 líneas C++, archivo único .ino

— Fin del manual —